Заречкин Артём, группа Б24-507

Лабораторная работа № 2

Балансировка такси по зонам города

Методы оптимизации. Вариант 14

1 Постановка задачи

Рассмотрено перераспределение свободных автомобилей между восемью городскими зонами за один период. В четырёх зонах задан избыток, в четырёх — дефицит. Целью работы было определение плана перевозок с минимальными затратами. Допущено перемещение через промежуточные зоны. Тарифы и пропускные способности приняты постоянными. Время поездки отдельно не учитывалось.

2 Математическая модель

$V = \{1, \dots, 8\}$ — зоны, $E \subseteq V \times V$ — доступные направленные маршруты. b_i — избыток (при отрицательном значении — дефицит), x_{ij} — поток, u_{ij} — пропускная способность. Эти величины измеряются в машинах за период. c_{ij} — тариф в у. е. на машину. Z — стоимость в у. е. за период.

$$\min \quad Z = \sum_{(i,j)\in E} c_{ij} x_{ij}, \tag{1}$$

$$\sum_{j:(i,j)\in E} x_{ij} - \sum_{j:(j,i)\in E} x_{ji} = b_i \quad (i \in V), \tag{2}$$

$$0 \le x_{ij} \le u_{ij} \quad ((i,j) \in E). \tag{3}$$

Потоки заданы непрерывными переменными. В решатель переданы семь балансовых уравнений. Восьмое следует из остальных, поскольку $\sum_i b_i = 0$. При независимой проверке учтены все восемь балансов.

3 Исходные данные

Для группы Б24-507 принят индекс $Q = 0$. При $N = 11$ и $Y = 26$ получен вариант $V = 1 + (213 \bmod 20) = 14$. Начальное значение генератора seed $= 10000 + 11 = 10011$. Балансы $(40, 35, 25, 20, -30, -35, -35, -20)$ и направления маршрутов заданы шаблоном. К тарифам и пропускным способностям добавлены целочисленные отклонения. Суммарный дефицит составил 120 автомобилей. Параметры дуг и базовые потоки приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Маршруты и базовый план

Маршрут	Тариф, у. е./маш.	Ёмкость, маш.	Поток, маш.
Z1 → Z5	21	23	15
Z1 → Z6	42	37	0
Z1 → Z7	26	41	25
Z2 → Z5	24	34	15
Z2 → Z6	28	41	20
Z2 → Z7	56	41	0
Z3 → Z5	48	34	0
Z3 → Z6	21	15	15
Z3 → Z7	32	33	10
Z1 → Z2	13	17	0
Z5 → Z7	16	18	0
Z4 → Z8	24	27	20
Z4 → Z5	53	11	0
Z2 → Z8	45	18	0

4 Решение и независимая проверка

Расчёт выполнен методом двойственного симплекса `highs-ds` в HiGHS 1.8.0 через `linprog` из SciPy 1.17.0. Предобработка включена. Оптимальное решение получено за пять итераций (статус `optimal`). Стоимость базового плана составила $3\,000$ у. е. На рисунке 1 указаны поток и пропускная способность каждой дуги. Пунктиром обозначены маршруты с нулевым потоком.

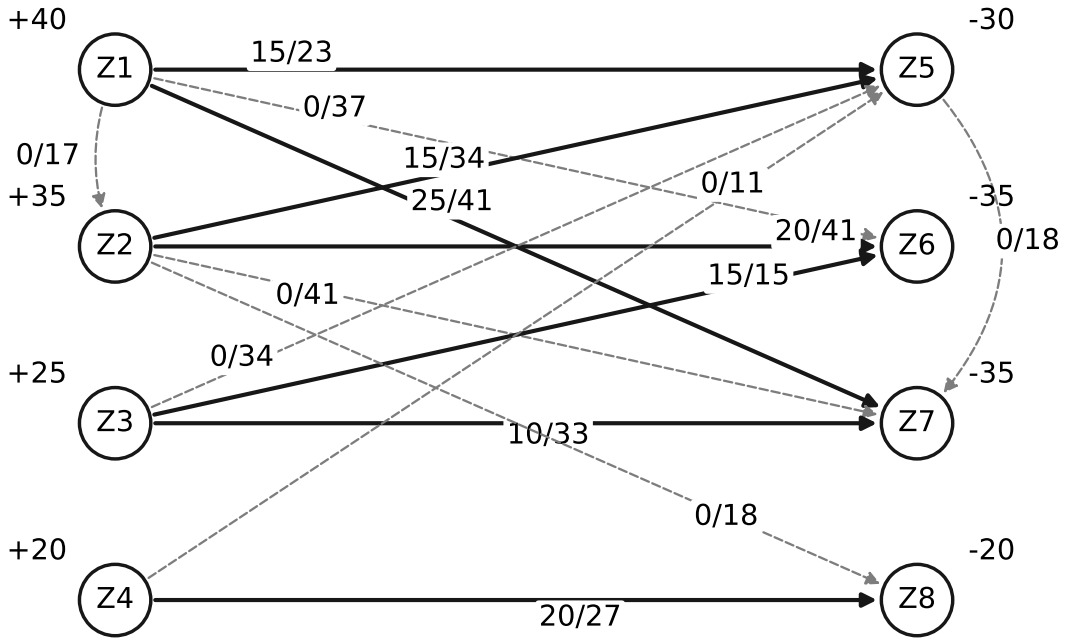


Рисунок 1 — Потоки такси по восьми зонам

В NumPy независимо проверены балансы зон и границы потоков, затраты пересчитаны по (1). Дефицит Z6 в 35 автомобилей покрыт потоками из Z2 (20) и Z3 (15). Все планы из таблицы 2 прошли проверку с допуском 10^{-7}.

5 Сценарии и узкое место

В базовом плане полная загрузка зафиксирована только на дуге Z3→Z6 (15 из 15). В сценарии перегрузки её пропускная способность снижена на 25 %, при отказе — до нуля. При росте спроса дефицит увеличен на 20 %. Предложение зон-источников увеличено в той же пропорции за счёт резерва. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Стоимость сценариев

Сценарий	Лимит Z3→Z6	Спрос, маш.	Затраты, у. е.	Прирост
Базовый	15	120	3 000	0
Перегрузка	11,25	120	3 037,5	37,5
Рост спроса	15	144	3 630	630
Отказ	0	120	3 262	262
Жадный план	15	120	3 088	88

Во всех четырёх сценариях линейного программирования получен статус `optimal`. При росте спроса доставлено 144 автомобиля за 3630 у. е. При отказе из Z3 в Z7 направлены все 25 автомобилей, а из Z2 в Z6 — 35 автомобилей. Дополнительно из Z1 в Z2 направлены семь автомобилей.

Для пропускной способности дуги Z3→Z6 получена теневая цена -10 у. е. на автомобиль, для остальных дуг оценки равны нулю. При перегрузке пропускная способность уменьшена на 3,75 места. Прогноз $3{,}75 \cdot 10 = 37{,}5$ у. е. совпал с расчётом. При полном отказе фактический прирост 262 у. е. превысил линейный прогноз 150 у. е. В новом плане полностью загружена дуга Z1→Z5.

6 Жадная эвристика и вывод

На каждом шаге эвристики выбирался маршрут с минимальным тарифом из зоны с остатком избытка в зону с дефицитом. По нему направлялся максимально допустимый поток с учётом остатков предложения, спроса и пропускной способности. Ранее назначенные потоки сохранялись. Получен допустимый план стоимостью 3088 у. е. В нём восемь автомобилей из Z1 направлены через Z5 в Z7 по $21 + 16 = 37$ у. е. за автомобиль. В оптимальном плане соответствующий поток направлен напрямую по тарифу 26 у. е. Разность составила $8 \cdot (37 - 26) = 88$ у. е. (2,93 %).

В базовом плане получены целочисленные потоки. Для применения плана необходимо проверить время поездок, доступность водителей и прогноз спроса. Для сценария перегрузки с пропускной способностью 11,25 автомобиля требуется задать целочисленный лимит и повторить расчёт. По результатам анализа теневых цен приоритетной для расширения признана дуга Z3→Z6.